

Problema Gravitacional de Dois Corpos

Cálculo Numérico Aplicado

Objetivo

Nesta atividade, você deverá escrever um programa para resolver numericamente o problema gravitacional de dois corpos. O sistema deve ser tratado como um sistema conservativo, permitindo comparar o comportamento dos métodos de Euler explícito e Leapfrog quanto à conservação da energia mecânica.

Ao final, o programa deverá gerar arquivos `.dat` e gráficos em formato `.png` contendo o espaço de fases dos dois corpos e a evolução da energia total do sistema.

Modelo matemático

Considere dois corpos de massas m_1 e m_2 , com posições $\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{r}_2 = (x_2, y_2)$. A força gravitacional entre eles é dada por

$$\mathbf{F}_{12} = G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1),$$

onde G é a constante gravitacional. As equações de movimento são

$$m_1 \frac{d^2 \mathbf{r}_1}{dt^2} = \mathbf{F}_{12},$$

$$m_2 \frac{d^2 \mathbf{r}_2}{dt^2} = -\mathbf{F}_{12}.$$

Defina as velocidades $\mathbf{v}_1 = d\mathbf{r}_1/dt$ e $\mathbf{v}_2 = d\mathbf{r}_2/dt$. Assim, o problema pode ser escrito como um sistema de primeira ordem:

$$\frac{d\mathbf{r}_1}{dt} = \mathbf{v}_1, \quad \frac{d\mathbf{r}_2}{dt} = \mathbf{v}_2,$$

$$\frac{d\mathbf{v}_1}{dt} = Gm_2 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}, \quad \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} = -Gm_1 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}.$$

A energia mecânica total do sistema é

$$E = K + U,$$

com energia cinética

$$K = \frac{1}{2} m_1 |\mathbf{v}_1|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\mathbf{v}_2|^2$$

e energia potencial gravitacional

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

Em um sistema conservativo ideal, a energia total E deve permanecer constante.

Condições iniciais sugeridas

Utilize, inicialmente,

$$G = 1, \quad m_1 = 1, \quad m_2 = 1.$$

Considere

$$\mathbf{r}_1(0) = (-0.5, 0), \quad \mathbf{r}_2(0) = (0.5, 0),$$

$$\mathbf{v}_1(0) = (0, -0.5), \quad \mathbf{v}_2(0) = (0, 0.5).$$

Use um passo de tempo Δt pequeno, por exemplo,

$$\Delta t = 10^{-3},$$

e integre o sistema até um tempo final suficientemente grande para observar algumas órbitas.

Método de Euler explícito

No método de Euler explícito, as variáveis são atualizadas por

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \Delta t \mathbf{v}_i^n,$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \Delta t \mathbf{a}_i^n,$$

onde $i = 1, 2$ e $\mathbf{a}_i^n$ é a aceleração do corpo i no instante t^n .

Implemente esse método e armazene, a cada passo de tempo, os valores de posição, velocidade e energia total.

Método Leapfrog

Em seguida, implemente o método Leapfrog. Uma forma possível é:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^n,$$

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \Delta t \mathbf{v}_i^{n+1/2},$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^{n+1}.$$

Observe que a aceleração $\mathbf{a}_i^{n+1}$ deve ser recalculada usando as novas posições $\mathbf{r}_1^{n+1}$ e $\mathbf{r}_2^{n+1}$.

Arquivos de saída

O programa deverá gerar pelo menos dois arquivos de saída:

- euler.dat
- leapfrog.dat

Cada arquivo deve conter, no mínimo, as colunas:

$$t, x_1, y_1, v_{x1}, v_{y1}, x_2, y_2, v_{x2}, v_{y2}, E.$$

Também devem ser gerados gráficos em formato .png contendo:

- a trajetória dos dois corpos no plano (x, y) ;
- o espaço de fases de cada corpo, por exemplo (x_1, v_{x1}) e (x_2, v_{x2}) ;
- a energia total $E(t)$ para Euler e Leapfrog.

Análise obrigatória

Após gerar os resultados, responda brevemente:

1. O método de Euler conserva a energia total do sistema?
2. O que acontece com as órbitas quando o método de Euler é usado por muitos passos de tempo?
3. O método Leapfrog apresenta melhor comportamento na conservação de energia?
4. Qual método é mais adequado para esse problema conservativo? Justifique.

Entrega

A entrega deverá conter:

- código-fonte do programa;
- arquivos `euler.dat` e `leapfrog.dat`;
- gráficos `.png`;
- breve comentário sobre a conservação de energia nos dois métodos.